خطة درس — للمعلم

كيف تتعلّم الشبكة العصبية

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، وقطعة طباشير للإخفاء، مساحة للحركة بين المقاعد (أو ساحة المدرسة)

أهداف التعلّم

- نشرح كيف تجمع طبقات الخلايا الخطوط المستقيمة في أشكال لا تستطيع خلية واحدة تعلّمها.
- نصف التدريب بأنه حلقة: خمّن، ثم قِس الخطأ، ثم حرّك كل وزن قليلًا نزولًا، ثم كرّر.
- نشرح لماذا يهمّ حجم الخطوة وكفاية الأمثلة وتنوّعها.

النشاط: ساخن، بارد

١. التمهيد (٥ دقائق): راجع الدرس الأول بخلية المظلة: المدخلات، والأوزان، والانحياز، والمجموع. واسأل: مَن يضبط الأوزان في شبكة فيها مليارات منها؟

٢. الطبقات (٨ دقائق): ارسم خطًا لدرجات الحرارة من البارد إلى الحار. بيّن أن قطعًا واحدًا يعطي «بارد جدًا» أو «ليس باردًا جدًا»، وأن قطعين من خليتين يحيطان بمنطقة «المناسب». واشرح أن خلايا الطبقة المخفية ترسم الخطوط، وأن الخلية التالية تجمعها.

٣. ساخن، بارد (١٢ دقيقة): يخرج طالب، ويخبّئ الفصل قطعة طباشير. وعندما يعود، لا يتحرّك إلا حين يقول الفصل «ساخن» أو «بارد». عُدّوا الخطوات اللازمة، والعبوا مرتين مع طلاب مختلفين.

٤. خطوات كبيرة وصغيرة (٨ دقائق): أعيدوا اللعب بخطوات عملاقة فقط (يتجاوز الباحث الهدف ويتأرجح ذهابًا وإيابًا)، ثم بخطوات صغيرة جدًا (بطيئة). واسأل: أيّ حجم للخطوة نجح أكثر، ولماذا؟

٥. الختام (٧ دقائق): اكتب حلقة التدريب على السبّورة: خمّن، ثم قِس الخطأ، ثم حرّك، ثم كرّر. واربطها باللعبة: المسافة إلى الطباشير كانت الخطأ، و«ساخن» أو «بارد» أخبرت الباحث بالاتجاه الذي يقلّله، كما يخبر الميلُ الشبكةَ، والخطوة كانت التحريك، وحجم الخطوة هو معدّل التعلّم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

اختر مخبأً يحتاج الوصول إليه إلى نحو عشر خطوات عادية. واتّفقوا على القاعدة: يقول الفصل كلمة واحدة بعد كل خطوة، «ساخن» أو «بارد» فقط.

للنقاش

- في اللعبة، ما الخطأ، وما الذي دلّك على الاتجاه، وما الخطوة؟
- لماذا صعّبت الخطوات العملاقة العثور على الطباشير؟
- ما الأمثلة التي تحتاجها شبكة لتعمل جيدًا في مدينتنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب الخطوات الأربع لحلقة التدريب، وسببًا واحدًا لأهمية حجم الخطوة.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك لعبة «ساخن، بارد»: يخرج طالب من الفصل بينما يخبّئ زملاؤه قطعة طباشير. وعندما يعود، لا يتحرّك إلا بحسب ما يقوله الفصل: «ساخن» (أقرب) أو «بارد» (أبعد). أعيدوا اللعب بخطوات عملاقة، ثم بخطوات صغيرة جدًا. ثم اسأل: ما الخطأ هنا، وما الخطوة، ولماذا سبّبت الخطوات العملاقة والصغيرة جدًا كلتاهما مشكلة؟

أسئلة للتدريب — لك

كيف تتعلّم الشبكة العصبية

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٢

١ أيّ هذه يحتاج إلى طبقة مخفية واحدة على الأقل؟

○ مجموعتان من النقاط، متباعدتان ○ دوائر داخل حلقة من المربعات ○ نقاط فوق خط مائل، ونقاط تحته

٢ رتّب حلقة التدريب لمثال واحد.

- [ ] قِس الخطأ بمقارنته بالتسمية
- [ ] اعرض على الشبكة مثالًا مصنّفًا
- [ ] تعطي الشبكة تخمينها
- [ ] انتقل إلى المثال التالي
- [ ] حرّك كل وزن قليلًا لتقليل الخطأ

٣ تطبيق لكشف أمراض الأوراق ينجح مع صور صانعيه، لكنه يخطئ كثيرًا مع مزارع قريبة من مدرستك. ماذا ينبغي لصانعيه أن يفعلوا؟ اختر كل ما ينطبق.

- [ ] إضافة صور من مزارع محلية، ملتقطة بهواتف محلية
- [ ] استخدام معدّل تعلّم أكبر
- [ ] قياس درجته على صور محلية لم يتدرّب عليها
- [ ] إضافة صور في إضاءة وطقس مختلفين
- [ ] تدريبه مدة أطول على الصور نفسها

٤ أكمل الجملة.

في كل جولة، تقارن الشبكة تخمينها بـ _____ لتحصل على _____ ، ثم تحرّك كل _____ في الاتجاه الذي يجعل الخطأ _____ .

بنك الكلمات: وزن، قاعدة، الخطأ، التسمية، أصغر، أكبر

متى تعلّمت آخر مرة شيئًا من تغذية راجعة من نوع «ساخن، بارد» لا من قاعدة؟ وكيف تعطي طلابك تغذية راجعة من هذا النوع؟

تحقّق من إجاباتك

كيف تتعلّم الشبكة العصبية

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٢

١ **دوائر داخل حلقة من المربعات**

لا يستطيع أي خط مستقيم أن يفصل الداخل عن الحلقة المحيطة به، فتحتاج الشبكة إلى طبقة مخفية ترسم عدة خطوط تجمعها الخلية التالية.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٢، ٥، ٤**

لا يمكن تصحيح الشبكة إلا بعد أن تخمّن ويُقاس الخطأ.

٣ **إضافة صور من مزارع محلية، ملتقطة بهواتف محلية، إضافة صور في إضاءة وطقس مختلفين، قياس درجته على صور محلية لم يتدرّب عليها**

تعلّم التطبيق التل الذي صنعته صوره: والصور المحلية المتنوعة تغيّر هذا التل، واختباره على صور محلية جديدة يبيّن هل نجح ذلك.

٤ **في كل جولة، تقارن الشبكة تخمينها بـالتسمية لتحصل على الخطأ، ثم تحرّك كل وزن في الاتجاه الذي يجعل الخطأ أصغر.**

التسمية هي الإجابة الصحيحة، والفرق بينها وبين التخمين هو الخطأ، والانحدار التدريجي يحرّك كل وزن نزولًا فيصغر الخطأ.